

제5장 화재진압과 소방전술 — 제4절 전기 화재진압 (1)

전기화재개요·송전선과장비 (본문 317~319p)

핵심 개념

전기화재(C급)는 전원 차단 시 비교적 쉽게 진화되지만, 다용도 분말소화약제는 전기부품과 화학반응을 일으킬 수 있어 정밀장비 화재는 이산화탄소·청정소화약제를 쓴다.

제4절 전기 화재진압

전기설비화재(C급 화재)는 매우 자주 발생하지만 전원을 차단하면 비교적 쉽게 진화할 수 있다. 철도 기관차·전화교환국·변전소에서도 전기적 위험을 발견할 수 있다. 전기화재의 1차적 위험은 대원들이 위험요소를 인식하지 못한다는 데 있다.

전력 통제 책임과 원칙

건물유입 전류통제를 위한 전류차단기 개방 확인은 소방지휘자의 책임. 승강기·공기취급장비 작동에 전기가 필요한 상업용·고층건물은 전체 건물을 일방적으로 단전해서는 안 됨. 전력 끊기면 화재가 스스로 꺼지거나 계속 연소해도 전기화재가 아닌 일반화재로 전환될 수 있음

소화약제 선택

정밀 전자장비·컴퓨터 화재는 이산화탄소·청정소화약제 사용해 장비 손상 방지. 하론도 전기화재에 흔히 사용. 다용도 분말소화약제는 전기부품과 화학반응을 일으키고 청소에도 문제. 전기 흐르는 설비는 감전위험 있어 필요치 않으면 방수 금지, 사용해야 하면 거리를 두고 분무방수

시험 포인트

"다용도 분말소화약제는 전기부품과 화학반응을 일으킨다"는 부작용 — 일반 화재에 흔히 분말소화기가 전기화재에는 최선이 아닐 수 있음.

1. 송전선과 장비

소방대원이 직면할 가장 일반적인 전기사고는 대용량 송전선·송전장비 관련 사고다.



[그림 1-126] 전기 변전소

송전선 화재 대응

끊어진 송전선 화재는 끊어진 양쪽을 전신주 거리만큼 깨끗이 치웁. 전력회사 간부와 협조·자문 필수 — 경험있는 전력회사 직원이 적절한 장비로 전선을 끊어야 함

변압기 화재: 폴리염화비페닐 냉각액 포함 — 발암물질이며 기름성분으로 인화성. 지상 변압기는 분말소화기로 조심스럽게 소화, 높은 곳 변압기는 자격있는 사람이 고가장비로 소화할 때까지 연소하도록 방치. 사다리를 전신주에 기대면 대원이 전원·냉각액 위험에 처함. 방수는 위험물질을 땅에 뿌리는 것과 같음



[그림 1-127] 지하전송 케이블 맨홀 뚜껑 예고

시험 포인트

높은 곳 변압기 화재는 "자격있는 사람이 고가장비로 소화할 때까지 그냥 연소하도록 둔다"는 원칙 — 무리하게 사다리로 접근하지 않는다는 점.